

2. Cache directă, mag. adrese 32 biți, mag. date 64 biți
Cache 8 M, dimensiune set 64 B

a) numărul de biți ai adresei setului

$$64 \text{ B} \Rightarrow 2^d = 64 \Rightarrow d = 8 \text{ (deplasament)}$$

$$\text{nr. seturi} : 8 \text{ M} / 64 \text{ B} = 2^{23} / 2^6 = 2^{17}$$

$$\Rightarrow S = 17 \text{ (index)}$$

$$t = 32 - 8 - 17 = 7 \text{ (marcaj)}$$

$$\text{nr. cuvinte din bloc} = 8 \text{ M} / 8 \text{ B} = 1 \text{ M} = 2^{20}$$

dimensiunea memoriei de marcaje

$$2^S \times m \Rightarrow 2^{17} \times 7 \Rightarrow 128 \text{ KB} \times 8 \text{ biți}$$

am adăugat bitul de validare

dimensiunea memoriei de date

$$8 \text{ M} / 8 \text{ B} = 1 \text{ M} \text{ cuvinte de } 64 \text{ biți; adrese pe } 20 \text{ biți}$$

